

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema I

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1	2	3	4	5	Calificación

1) Dada la Transformación Lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x - y + z, x + y - z, z + y - x)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Hallar (x, y, z) , si existe de modo que $T(x, y, z) = (1, 1, -2)$

Resolución:

a) Para hallar el núcleo se hace $T(x, y, z) = 0$ lo que implica resolver el sistema de ecuaciones

$$2x - y + z = 0 \quad , \quad x + y - z = 0 \quad , \quad z + y - x = 0$$

De la segunda ecuación $z = x + y$. Reemplazando en la primera $2x - y + x + y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = z \Rightarrow y = 0 \Rightarrow z = 0$. Finalmente $N(T) = \{(0, 0, 0)\}$. Luego por el Teorema de la dimension $R(T) = \mathbb{R}^3$

b) En este caso hay que resolver el sistema

$$2x - y + z = 1 \quad , \quad x + y - z = 1 \quad , \quad z + y - x = -2$$

De la segunda ecuación se tiene que $z = x + y - 1$. Reemplazando en la primera queda $2x - y + x + y = 2 \Rightarrow x = 2/3 \Rightarrow z = y - 1/3$. Reemplazando en la tercera se tiene $y - 1/3 + y - 2/3 = -2 \Rightarrow y = -1/2 \Rightarrow z = -5/6$. Luego el valor buscado es $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$

2) Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$M(F)_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 9 & k \end{pmatrix}$$

a) Hallar todos los valores de k para los cuales F es diagonalizable.

b) Para $k = 3$ hallar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M(F)_{BB}$ sea diagonal y dar la expresión de $M(F)_{BB}$

Resolución:

Se rebautiza $A = M(F)_{EE}$. Luego

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - k & -1 \\ 0 & -9 & \lambda - k \end{pmatrix} \quad , \quad p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - k & -1 \\ 0 & -9 & \lambda - k \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - k)^2 - 9]$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)[\lambda - (k + 3)][\lambda - (k - 3)]$$

Claramente $k + 3 \neq k - 3$. Se analizaran casos

i) Si $k + 3 \neq 1$ y $k - 3 \neq 1$ o sea $k \neq -2$ y $k \neq 4$, es diagonalizable.

ii) Si $k = -2$ se tiene.

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -9 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0 \quad , \quad y = 0$$

Luego hay un solo autovector $v_1 = (1, 0, 0)$. No es diagonalizable.

iii) Si $k = 4$ queda

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 7) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0 \quad , \quad y = 0$$

Luego hay un solo autovector $v_1 = (1, 0, 0)$. No es diagonalizable.

Finalmente solo sera diagonalizable si $k \in \mathbb{R} - \{-2, 4\}$

b) Si $k = 3$ se tiene

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -9 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(\lambda) = (\lambda - 1)[(\lambda - 3)^2 - 9] \Rightarrow p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 6)$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = -3y \quad , \quad x = 3y \Rightarrow v_0 = (3, 1, -3) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow z = y = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 0, 0) \quad , \quad A_6 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -9 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 3y = 5x \Rightarrow v_6 = (3, 5, 15)$$

$$B = \{(3, 1, -3), (1, 0, 0), (3, 5, 15)\} \quad , \quad M(T)_{BB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

3) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0.92 & 1.44 \\ 1.44 & 0.08 \end{pmatrix}$$

a) Realizar la descomposición en valores singulares

b) Realizar la factorización QR

4) Dado el siguiente conjunto de datos

x	y
0	+0.97
$\frac{\pi}{4}$	+1.42
π	-1.04

Usando cuadrados mínimos, realice el ajuste de los datos experimentales a la ecuación

$$y(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$$

Utilice descomposición de QR para resolver el problema de cuadrados mínimos.

5) Sea $H = \langle x^2 + 2x - 1, x^2 + x + a^2 - 4, x^2 - 2x + 3 \rangle \subset \mathbb{P}_2$. Determinar todos los valores de a si existen para que $\dim(H) = 2$ y $x^2 + a - 1 \in H$.